

舞蹈课堂微信小程序 技术文档

答辩材料 · 原生微信小程序 · 微信云开发 · 师生双角色

本文档根据当前项目代码整理，覆盖系统架构、功能模块、数据设计、关键技术难点、测试方案和
答辩问答。

舞蹈课堂微信小程序技术文档

1. 项目概述

本项目是一个面向小学舞蹈课堂的微信小程序，定位为“舞蹈课堂数字助教”。系统围绕教师备课、学生学习、动作陪练、舞蹈编创和教研交流五类场景展开，重点解决乡村小学舞蹈教学中资源组织难、非专业教师备课压力大、学生动作练习反馈弱、课堂创作展示不足等问题。

当前版本属于答辩演示版本，已经具备完整的小程序页面、师生角色区分、本地 Mock 数据、部分微信云开发能力和可演示交互。课程视频、资源上传和编创视频临时链接使用微信云开发能力；AI 动作识别、社区发布和部分资源记录目前采用本地模拟方式实现。

2. 项目目标

- 建立教师和学生共用的舞蹈课堂入口。
- 教师端支持备课资源查看、课程资源上传、AI 陪练演示、编创片段生成和教师社区发布。
- 学生端支持课程学习、AI 跟练、创意编创和社区浏览。
- 将龙胜小学、龙胜二小苗族舞蹈课程大纲和分年级教案整理为小程序资源。
- 为后续接入真实数据库、文件存储、姿态识别服务保留清晰接口。

3. 技术选型

类型	技术
客户端框架	原生微信小程序
页面结构	WXML
页面样式	WXSS
业务逻辑	JavaScript
配置文件	JSON
本地状态	<code>wx.setStorageSync</code> / <code>wx.getStorageSync</code>
云能力	微信云开发、云数据库、云存储、云函数
数据适配	<code>utils/mock.js</code> 统一封装前端数据调用
文件上传	<code>wx.cloud.uploadFile</code>
视频播放	微信原生 <code><video></code> 组件

4. 系统架构

系统采用“页面层 + 工具层 + 数据适配层 + 云开发能力”的结构。

流程图源码

```

flowchart TD
    A["■■■■■■ / ■■■"] --> B["■■■■■■■■■■ pages"]
    B --> C["■■■■■■■■■ utils/auth.js"]
    B --> D["■■■■■■■ utils/mock.js"]
    B --> E["■■■■■■■ utils/uploadApi.js"]
    D --> F["■■■■■■■■■ utils/dbApi.js"]
    D --> G["■■■ Mock ■■■"]
    E --> H["■■■■■■"]
    F --> I["■■■■■■■ user / course"]
    F --> J["■■■■ courseAdmin"]
    I --> J
    J --> H

```

设计重点是让页面不直接依赖具体数据来源。页面统一调用 `utils/mock.js` 或工具层方法，后续从 Mock 切换为真实后端时，可以优先替换数据适配层，减少页面改动。

5. 项目目录

[illegible]

6. 页面路由设计

页面注册在 `app.json` 中：

```
pages/login/login
pages/home/home
pages/course-list/course-list
pages/resource-detail/resource-detail
```

pages/video-player/video-player
pages/ai-coach/ai-coach
pages/creative-studio/creative-studio
pages/community/community
pages/resource-upload/resource-upload

核心跳转关系：

流程图源码

```
flowchart LR
  A["login █████"] --> B["home █████"]
  B --> C["course-list █████"]
  C --> D["resource-detail █████"]
  C --> E["video-player █████"]
  B --> F["ai-coach AI███"]
  B --> G["creative-studio █████"]
  B --> H["community █████"]
  B --> I["resource-upload █████"]
```

7. 用户角色与权限

系统区分学生和教师两类角色。

角色	登录账号示例	主要权限
学生	2024001 / 123456	课程学习、AI跟练、编创作品保存、浏览教师社区
教师	T1001 / 123456	备课资源库、资源上传、AI陪练、编创片段、社区发布

登录流程：

- 1. 用户在登录页选择学生或教师角色。
- 2. 输入账号和密码。
- 3. pages/login/login.js 调用 mock.login(account, password, role)。
- 4. 登录成功后调用 auth.setLoginInfo(userInfo) 写入本地缓存。
- 5. 使用 wx.reLaunch 跳转到 pages/home/home。
- 6. 首页根据 userInfo.role 渲染不同功能入口和文案。

本地缓存 key：

```
dance_student_token
dance_student_info
dance_used_resources
dance_creative_pieces
dance_local_posts
```

8. 功能模块设计

8.1 登录模块

位置：pages/login/

功能：

- 支持学生和教师角色切换。
- 学生使用学号登录，教师使用工号登录。
- 输入为空时进行前端校验。
- 登录成功后保存本地登录状态。
- 登录失败时展示错误提示。

技术点：

- 使用 setData 维护账号、密码、角色和 loading 状态。
- 使用 auth.js 封装缓存读写，避免页面直接操作缓存。
- 使用 wx.reLaunch 防止登录后返回登录页。

8.2 首页模块

位置：pages/home/

功能：

- 教师端展示备课资源库、AI 动作陪练、创意编创台、教师社区、资源上传。
- 学生端展示课程学习、AI 动作陪练、创意编创台、教师社区浏览。
- 支持退出登录。

技术点：

- 通过 auth.getUserInfo() 获取当前用户。
- 根据 role 切换 teacherFeatures 或 studentFeatures。
- 功能卡片使用 wx.navigateTo 跳转到对应页面。

8.3 备课资源库 / 课程学习模块

位置：pages/course-list/

功能：

- 展示标准教案、分解视频和课件模板。
- 支持“全部、教案、分解视频、课件模板”分类筛选。
- 支持关键词搜索。

- 视频资源进入视频播放页。
- 教案和课件资源进入资源详情页。
- 一键调用资源，写入本地缓存。

数据来源：

- 云数据库课程数据：`course` 集合。
- 本地补充资源：`utils/mock.js` 中的 `localResourceExtras` 和 `teachingResources`。
- 已加入的 Word 原件：`assets/docs/`。

8.4 资源详情模块

位置：`pages/resource-detail/`

功能：

- 展示资源标题、标签、简介。
- 展示教学资料的结构化章节。
- 支持加入备课记录或学习记录。

本次已加入的教学资料：

- 龙胜小学苗族舞蹈技术技巧课程大纲 2.0
- 一、二年级第二节课：小摆手与颤膝配合
- 三、四年级第一节课：颤膝与松弛发力
- 三、四年级第二节课：屈伸律动与上肢摆动
- 五、六年级第一节课：复合动律与微短句
- 五、六年级第二节课：复合步伐与转身技巧

实现方式：

- Word 原件保存到 `assets/docs/`。
- 核心内容整理为 `teachingResources` 数组。
- 详情页读取 `resource.sections` 并按章节渲染。

8.5 视频播放模块

位置：`pages/video-player/`

功能：

- 根据课程 id 获取课程详情。
- 使用微信原生 `<video>` 组件播放视频。

- 展示标题、时长和简介。

技术点：

- `getCourseDetail(courseId)` 内部兼容字符串和数字 id。
- 云存储视频需要通过 `wx.cloud.getTempFileURL` 转为临时 HTTPS 地址后播放。
- 本地演示视频可直接使用 HTTPS 示例地址。

8.6 AI 动作陪练模块

位置：`pages/ai-coach/`

功能：

- 展示可选择的动作列表。
- 选择动作后展示参考动作、训练重点。
- 点击开始陪练后模拟检测。
- 返回模拟评分、纠错建议和动作对比结果。

当前实现说明：

- 不调用摄像头。
- 不做真实人体姿态识别。
- 结果来自 `utils/mock.js` 中的 `coachActions`。

后续真实实现可接入：

- 摄像头采集。
- 姿态识别模型。
- 关键点对齐和动作评分算法。
- 教师端训练报告。

8.7 创意编创台模块

位置：`pages/creative-studio/`

功能：

- 展示摆臂、踏步、转身、亮相、拍手、俯仰等微律动单元。
- 用户点击动作单元后加入编创序列。
- 根据已选动作自动生成作品名称。
- 点击生成片段后获取云存储中的演示视频临时链接。
- 支持保存作品到本地缓存。

技术点：

- 选择序列保存在页面 `selectedUnits` 中。
- 保存作品调用 `mock.saveCreativePiece(piece)`。
- 生成视频时调用云函数 `courseAdmin` 的 `getTempUrl` 动作。
- 当前答辩版本使用固定云端视频作为生成结果，保证演示稳定。

8.8 教师社区模块

位置：`pages/community/`

功能：

- 展示经验分享、远程指导、教研记录。
- 支持分类切换。
- 学生可以浏览。
- 教师可以发布本地模拟帖子。

技术点：

- 社区基础帖子来自 `utils/mock.js`。
- 教师发布内容写入 `dance_local_posts`。
- 学生点击发布时显示权限提示。

8.9 资源上传模块

位置：`pages/resource-upload/`

功能：

- 教师选择课程封面和课程视频。
- 上传到微信云存储。
- 通过云函数保存课程记录到云数据库。

权限控制：

- 页面 `onLoad` 检查当前用户角色。
- 非教师用户会提示“仅教师可访问”并返回首页。

上传流程：

流程图源码

`sequenceDiagram`

```
participant T as 用户
participant P as resource-upload 用户
participant U as uploadApi
participant S as 服务器
participant C as courseAdmin 用户
participant D as course 用户

T->>P: 上传课程封面/视频
P->>U: wx.cloud.uploadFile
S-->>U: 云文件ID
P->>C: addCourse
C->>D: 课程文件ID
D-->>C: 课程ID
C-->>P: 课程ID
```

9. 数据设计

9.1 用户数据

本地演示用户位于 `utils/mock.js` :

```
{
  id: 1,
  account: '2024001',
  password: '123456',
  name: '用户',
  role: 'student',
  roleName: '学生',
  avatar: ''
}
```

云数据库用户集合 : `user`

建议字段 :

字段	含义
<code>_id</code>	数据库主键
<code>userId</code>	学号或工号
<code>password</code>	密码，正式版应加密存储
<code>name</code>	用户姓名
<code>role</code>	student 或 teacher
<code>avatarUrl</code>	头像地址

9.2 课程数据

云数据库课程集合 : `course`

方法	用途
getCourseList()	获取视频课程
getCourseDetail(courseId)	获取课程详情
getResourceList(type, keyword)	获取资源库列表
getResourceDetail(resourceId)	获取资源详情
getCoachActions()	获取 AI 陪练动作
getCoachResult(actionId)	获取模拟陪练结果
getCreativeUnits()	获取编创动作单元
getCommunityPosts(type)	获取社区帖子
useResource(resource)	保存资源调用记录
saveCreativePiece(piece)	保存编创作品
publishCommunityPost(post)	发布本地社区内容

关键逻辑：

```
mock.js
dbApi
dbApi Mock
```

这样做的好处：

- 答辩演示时即使云数据库不可用，页面仍然能运行。
- 后续正式接后端时，页面层不需要大改。
- Mock 数据和真实数据可以并存，方便渐进式开发。

11. 云开发设计

11.1 云环境初始化

位置：app.js

```
wx.cloud.init({
  env: 'cloud1-d9gqdwuj082ecda5d',
  traceUser: true
});
```

11.2 云数据库接口

位置：utils/dbApi.js

已实现能力：

- login : 查询 user 集合并校验角色。
- getCourseList : 读取 course 集合。
- getCourseDetail : 读取单个课程并转换云存储临时链接。
- addCourse : 调用云函数新增课程。
- updateCourse : 调用云函数更新课程。
- deleteCourse : 调用云函数删除课程。

11.3 云函数

位置 : cloudfunctions/courseAdmin/

云函数动作 :

action	功能
add	新增课程
update	更新课程
delete	删除课程
getTempUrl	将云存储 fileID 转换为临时 HTTPS 链接

使用云函数的原因 :

- 课程增删改需要更高权限，不应直接暴露给客户端。
- 云函数运行在服务端，可以绕过客户端安全规则完成管理操作。
- 获取临时链接可以统一处理云存储视频播放问题。

12. 关键技术难点与解决方案

12.1 小程序视频不能直接播放 cloud://

问题 : 微信 <video> 组件不能直接播放云存储 cloud:// 文件 ID。

解决 :

- 使用 wx.cloud.getTempFileURL 或云函数 getTempUrl 转为临时 HTTPS 链接。
- 视频播放页和编创视频生成页均采用临时链接方式。

12.2 没有完整数据库时如何保证演示可运行

问题 : 答辩时网络、云数据库、数据初始化都可能影响演示稳定性。

解决：

- `mock.js` 封装 `withDb(apiCall, fallback)`。
- 云端接口失败时自动回退本地数据。
- 登录、AI 陪练、社区、编创作品使用本地缓存形成闭环。

12.3 师生角色页面差异

问题：教师和学生使用同一个入口，但功能和权限不同。

解决：

- 登录时保存 `role` 和 `roleName`。
- 首页根据角色渲染不同功能入口。
- 上传页面和社区发布操作增加角色校验。

12.4 Word 教案如何在小程序中展示

问题：小程序不适合直接解析和编辑 Word 文件，直接打开本地包内 docx 也不利于展示。

解决：

- Word 原件放入 `assets/docs/` 保留。
- 将答辩需要展示的核心内容整理为结构化数据。
- 详情页直接渲染章节内容，提高可读性和演示稳定性。

13. 测试方案

13.1 登录测试

- 学生账号 2024001 / 123456 可登录。
- 教师账号 T1001 / 123456 可登录。
- 学生账号在教师角色下登录失败。
- 教师账号在学生角色下登录失败。
- 登录后关闭再打开小程序可保持登录状态。

13.2 功能测试

- 首页功能卡片可跳转。
- 资源库分类筛选和搜索可用。

- 教案可进入资源详情页。
- 视频课程可进入视频播放页。
- AI 陪练可选择动作并返回模拟评分。
- 编创台可选择动作、生成视频、保存作品。
- 学生不能发布社区内容，教师可以发布。
- 教师可进入资源上传页。

13.3 静态检查

当前已执行：

```
■■ JS ■■■■ node --check
■■ JSON ■■■■ JSON.parse ■■
app.json ■■■■■■■■ js/json/wxml/wxss ■■■■
```

14. 当前版本边界

当前版本是可演示原型，不是完整生产系统。

已完成：

- 小程序页面闭环。
- 师生角色区分。
- 教学资源库和教案详情。
- 视频课程播放。
- 教师资源上传到云存储。
- 云函数管理课程数据。
- AI 陪练模拟评分。
- 编创视频演示输出。
- 社区本地发布。

暂未完成：

- 真实 AI 姿态识别。
- 多设备同步的社区发布。
- 完整后台管理系统。
- Word/PDF 文件在线预览。
- 正式密码加密和账号安全体系。
- 学生学习进度、教师评价等完整数据模型。

15. 后续优化方向

1. 建立完整数据库模型：用户、课程、资源、学习记录、作品、社区帖子、评论。
2. 接入文件预览能力：将 Word 转 PDF 后上传云存储，支持在线预览。
3. 接入真实姿态识别：通过摄像头采集关键点，计算动作相似度。
4. 建设教师后台：支持资源审核、课程维护、学生作品管理。
5. 增加学习报告：统计学生观看、跟练、作品提交和评分趋势。
6. 完善权限系统：区分管理员、教师、学生和游客。
7. 优化云函数：增加参数校验、错误码、日志追踪和安全规则。

16. 答辩讲解建议

答辩时可以按以下顺序介绍：

1. 先讲项目背景：乡村小学舞蹈课堂需要数字化辅助。
2. 再讲用户角色：教师备课和学生学习共用一个小程序。
3. 展示整体架构：页面层、工具层、数据适配层、云开发。
4. 演示核心功能：首页、资源库、教案详情、AI 陪练、编创视频、社区。
5. 重点说明技术亮点：数据适配回退、云存储视频临时链接、角色权限、结构化教案资源。
6. 主动说明当前边界：AI 和社区目前是演示版，正式版需要后端和算法服务。
7. 最后讲后续计划：数据库完善、姿态识别、学习报告和教师后台。

17. 答辩常见问题

Q1：这个项目有没有真实数据库？

有部分云数据库能力。用户和课程数据可以走微信云数据库，课程上传通过云存储和云函数完成。但为了保证答辩演示稳定，系统保留了本地 Mock 回退机制；AI 陪练、社区发布和编创作品保存目前主要是本地模拟。

Q2：为什么 AI 陪练没有调用摄像头？

当前版本重点展示产品流程和交互闭环，没有接入真实姿态识别算法。真实版本需要接入摄像头、人体关键点检测、动作相似度计算和评分模型。

Q3：为什么 Word 教案不是直接打开？

小程序端直接解析 Word 不稳定，也不利于课堂快速阅读。因此当前方案保留 Word 原件，同时把核心内容整理成结构化章节，在资源详情页直接展示。正式版可以将 Word 转 PDF 后上传云存储，再提供在线预览。

Q4：为什么要设计 mock.js 数据适配层？

这样可以降低页面和数据来源之间的耦合。页面只关心调用方法，不关心数据来自云数据库还是本地 Mock。后续接真实后端时，主要替换适配层即可。

Q5：编创台生成的视频是真实拼接的吗？

当前答辩版使用固定云端演示视频作为输出，目的是稳定展示“选择动作到生成片段”的流程。正式版可以在云函数或后端服务中根据动作序列进行视频剪辑、拼接和转码。

Q6：系统如何区分教师和学生？

登录时返回用户角色 role，保存在本地缓存中。首页根据角色展示不同功能入口；上传资源和社区发布等操作会再次校验角色，避免学生执行教师操作。

18. 总结

本项目完成了一个面向舞蹈课堂的小程序演示系统，前端功能完整、页面结构清晰、数据适配层可扩展，并已接入部分微信云开发能力。系统以“教师备课资源库 + 学生学习跟练 + 创意编创 + 教师社区”为核心，既能支持当前答辩演示，也为后续接入真实数据库、文件预览和 AI 姿态识别留下了明确技术路径。